

# ACTIVITES A PREPARER

Dans le cadre de la préparation à l'oral, il est nécessaire de travailler avec sérieux

| Les TP | La technologie | Tout le programme de l'année | Les logiciels de simulation (juste pour être à l'aise) |
|--------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
|--------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|

Les activités proposées dans ce document sont volontairement « ouvertes ». A vous de :

- ☐ Chercher,
- ☐ Discuter entre vous,
- ☐ Discuter avec moi,
- ☐ Synthétiser,
- ☐ Partager,
- ☐ Ajouter les informations manquantes ;
- ☐ Préciser les questions jugées trop vagues.

Bon courage 😊

## 1 COURS

### 1.1 Chaîne fonctionnelle

#### 1.1.1 Ce qu'il faut savoir

#### 1.1.2 Ce qu'il faut remplir

- ☐ Le nom des fonctions et des composants associés
  - Attention à dissocier le convertisseur (moteur) du transmetteur (réducteur)
  - Attention à dissocier les différents transmetteurs (réducteur, vis-écrou, roue-vis sans fin...)
- ☐ Renseigner les grandeurs d'effort (force, couple, pression, tension électrique)
- ☐ Renseigner les grandeurs de flux (vitesse, vitesse angulaire, débit, courant électrique)
- ☐ Attention à être précis dans les liens entre chaîne d'information et chaîne d'énergie
  - Les capteurs prélèvent des informations à des endroits précis de la chaîne d'énergie.
  - La commande (provenant de la chaîne d'info) est en liaison avec la fonction distribuer de la chaîne d'énergie.

#### 1.1.3 Ce qu'il faut faire

Analyser

Pour tous les systèmes du laboratoire :

- ☐ Réaliser la chaîne fonctionnelle.
- ☐ Décrire le fonctionnement des capteurs.
- ☐ Décrire le fonctionnement des distributeurs d'énergie.
- ☐ Décrire le fonctionnement des convertisseurs de puissance.
- ☐ Donner les expressions de la puissance dans la chaîne de puissance.

## 1.2 Modélisation

### 1.2.1 Modélisation en général

Activité

Connaître

- ☐ la différence entre : modèle de comportement, modèle de connaissance ;
- ☐ modélisation causale et modélisation acausale ;
- ☐ grandeur flux et grandeur effort.

### 1.2.2 Schémas cinématiques, graphe de liaisons

Pour tous les systèmes du laboratoire, savoir et savoir faire

- |                 |                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activité</b> | <input type="checkbox"/> Les schémas des liaisons (avec une couleur par pièce)          |
|                 | <input type="checkbox"/> Les torseurs associés                                          |
|                 | <input type="checkbox"/> Schéma cinématique minimal (avec une couleur par pièce)        |
|                 | <input type="checkbox"/> Schéma cinématique d'architecture (avec une couleur par pièce) |
|                 | <input type="checkbox"/> Graphe de liaisons                                             |
|                 | <input type="checkbox"/> Paramétrage des distances et des angles.                       |

### 1.2.3 Modélisation des SLCI

- ☐ Connaître les hypothèses des SLCI et les valider (ou non) à partir d'analyses de courbes
- ☐ Déterminer les performances à partir d'une courbe (temps de réponse, rapidité, précision, amortissement)
  
- ☐ Schéma bloc d'un asservissement en position
- ☐ Schéma-bloc d'un asservissement en vitesse
- ☐ Schéma-bloc d'un asservissement en température
- ☐ Déterminer le modèle de comportement d'un système d'ordre 1
- ☐ Déterminer le modèle de comportement d'un système d'ordre 2
- ☐ Déterminer le modèle de comportement d'un système du premier ordre intégré
- ☐ Déterminer un coefficient de frottement sec
- ☐ Déterminer un coefficient de frottement visqueux
- ☐ Déterminer l'inertie d'un solide en rotation
- ☐ Déterminer les paramètres d'un moteur à courant continu
  
- ☐ Déterminer la précision à partir de l'étude de la classe de la BO
  
- ☐ Analyser des non linéarités :
  - Non linéarité géométrique
  - Saturation de courant ou saturation de tension
  - Seuil dû aux frottements
  - Jeu

### 1.2.4 Moteur à courant continu

- |                 |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Activité</b> | <input type="checkbox"/> Donner les équations du moteur à courant continu.                               |
|                 | <input type="checkbox"/> Donner le schéma blocs du moteur à courant continu.                             |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer R.                           |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer L.                           |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer K.                           |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer le couple de frottement sec. |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer $f_v$ .                      |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un protocole expérimental pour déterminer J                            |

### 1.3 Schéma-blocs

- |                 |                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Activité</b> | Pour tous les systèmes du laboratoire                        |
|                 | <input type="checkbox"/> Proposer un schéma bloc du système. |

## 2 ANALYSE DE COURBES

### 2.1 Control'X

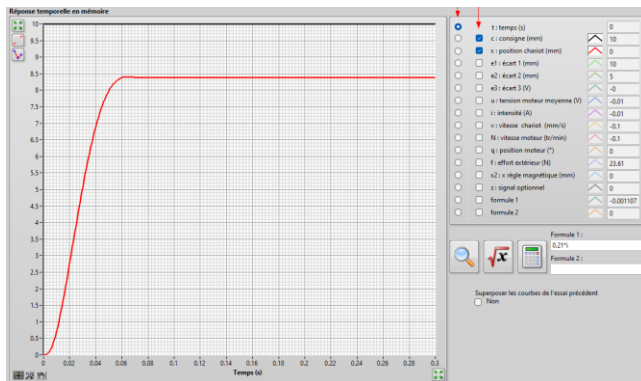
Le Control'X est un axe linéaire asservi. Il est positionné horizontalement.

Le cahier des charges est le suivant :

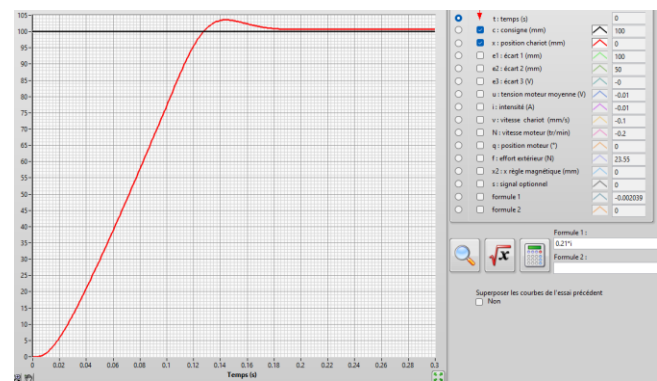
- Stabilité : dépassement inférieur à 5%.
- Ecart statique : inférieur à 0,1 mm pour un échelon de 10 mm (inférieur à 1% de l'entrée).
- Rapidité : temps de réponse inférieur à 0,05 s.



On donne les relevés de position pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.



Echelon de 10 mm  
Position en mm



Echelon de 100 mm  
Position en mm

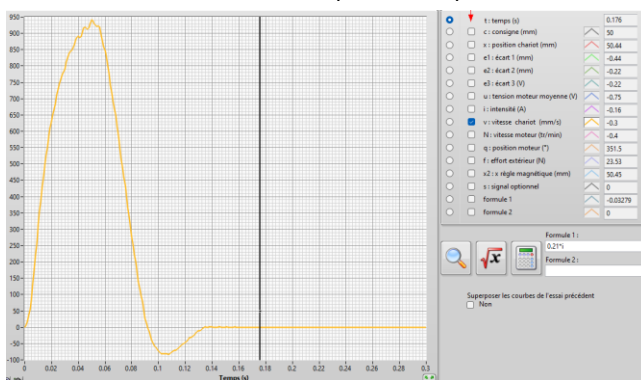
#### Activité 1

- ☐ Déterminer les performances du système sur ces essais. Conclure vis-à-vis du cahier des charges.
- ☐ Ce système satisfait-il les hypothèses des SLCI ? Justifier.

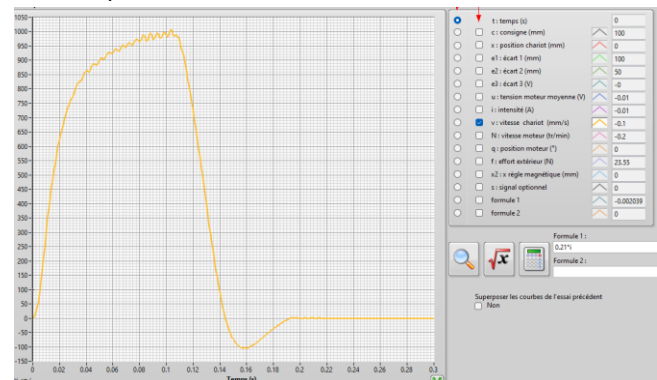
#### Aide

- ☐ Que signifie « SLCI » ?
- ☐ L'écart statique doit-il dépendre de l'entrée ? Discuter ?
- ☐ Le temps de réponse doit-il dépendre de l'entrée ? Discuter.

On donne les relevés de vitesse pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.

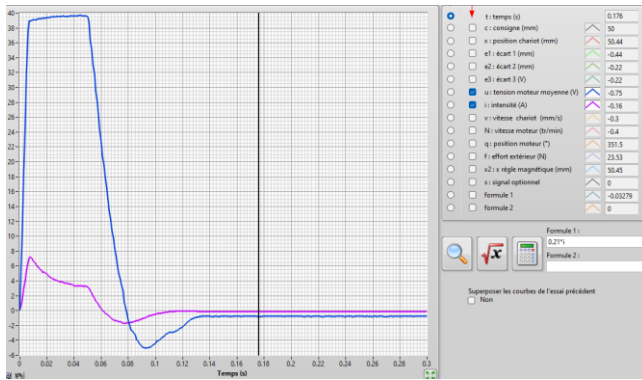


Echelon de 10 mm  
Vitesse du chariot en mm/s

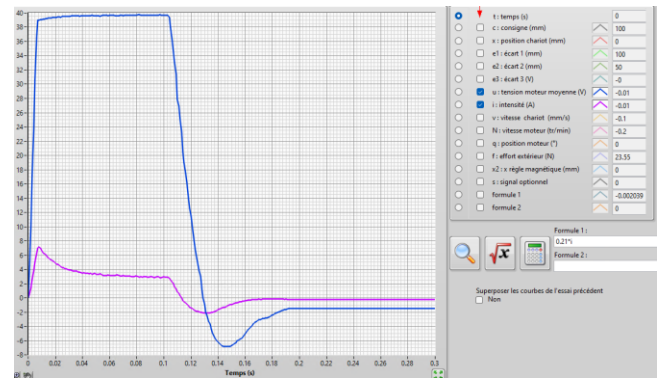


Echelon de 100 mm  
Vitesse du chariot en mm/s

On donne les relevés de courant et tension pour un déplacement de 10 mm et un déplacement de 100 mm.



Echelon de 10 mm  
Tension (V) – Courant(A)



Echelon de 100 mm  
Tension (V) – Courant(A)

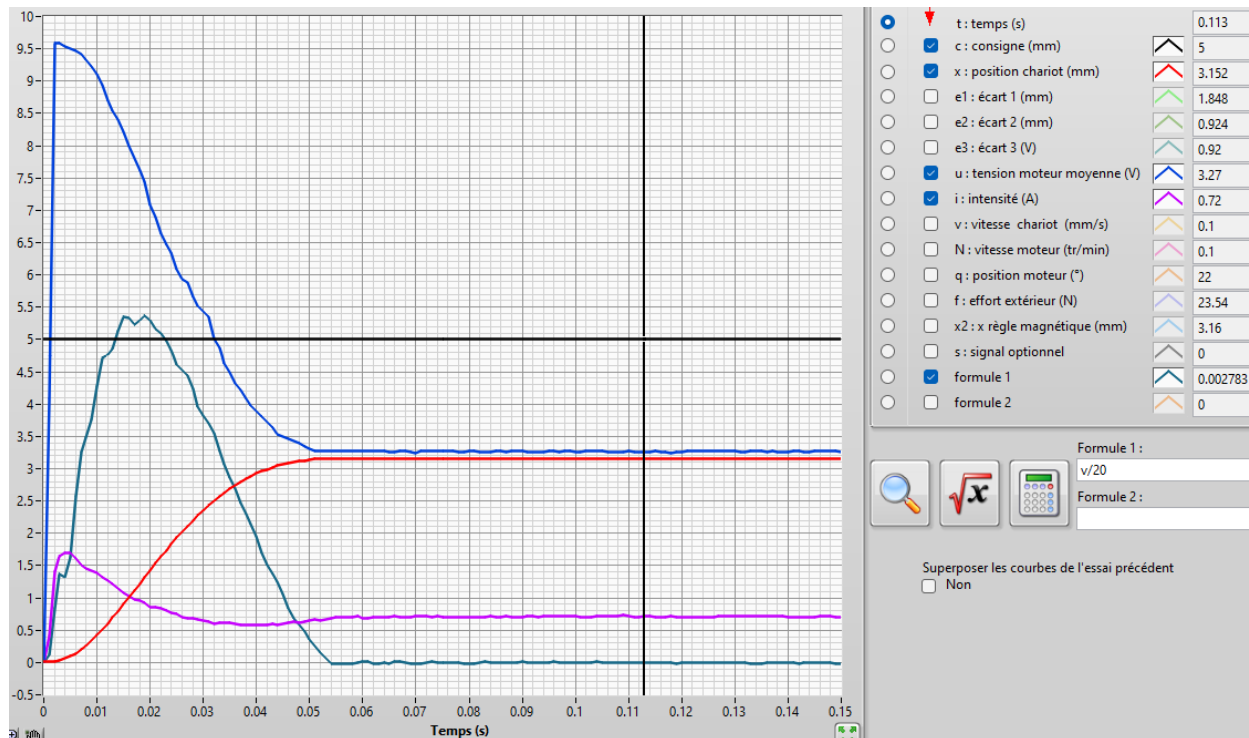
## Activité 2

- ☐ Commenter les courbes.

## Aide

- ☐ A quoi est dû l'allure du « plateau » de tension ?
- ☐ Pourquoi le courant et la tension changent-ils de signe ?
- ☐ Quelle est l'origine du pic de courant ?
- ☐ Pourquoi le courant est non nul en régime permanent ? (lorsque la vitesse est nulle et lorsqu'elle ne l'est pas).

On donne la réponse temporelle pour un échelon de 5mm.



## Activité 3

- ☐ Commenter les courbes.

### 3 DETERMINATION DES LOIS DE MOUVEMENT GEOMETRIQUES ET CINEMATIQUES – PYTHON

- ☐ Lois de trapèze
  - Sujet : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/809d-7465170>
  - Corrigé : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/890c-7476389>
- ☐ Lois de mouvement pour un système linéaire – Comax
  - Sujet : [https://bit.ly/04\\_CoMAX\\_04b](https://bit.ly/04_CoMAX_04b)
  - Sujet : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/3f1a-7735076>
  - Corrigé : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/5b2e-7733946>
- ☐ Loi géométrique non linéaire – MaxPID
  - Sujet : [https://bit.ly/11\\_MaxPID\\_04a](https://bit.ly/11_MaxPID_04a)
  - Sujet : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/ce5d-9798785>
  - Corrigé : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/32fc-9900667>
- ☐ Loi cinématique – MaxPID
  - Sujet : [https://bit.ly/11\\_MaxPID\\_04b](https://bit.ly/11_MaxPID_04b)
  - Sujet : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/0c0f-9959430>
  - Corrigé : <https://capytale2.ac-paris.fr/web/c/7337-9954246>

### 4 IDENTIFICATION MODELE DE COMPORTEMENT

#### 4.1 Control'X

Le Control'X est un axe linéaire asservi. Il est positionné horizontalement.



#### Activité 0

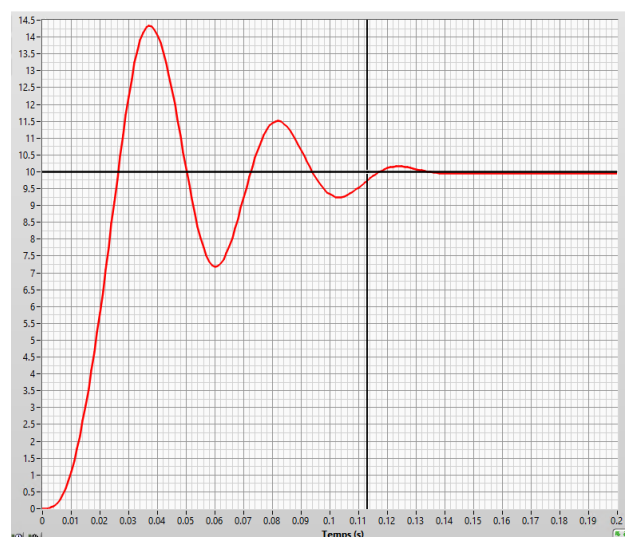
- ☐ Proposer une structure d'asservissement pour un asservissement en position.

#### 4.1.1 Protocole 1

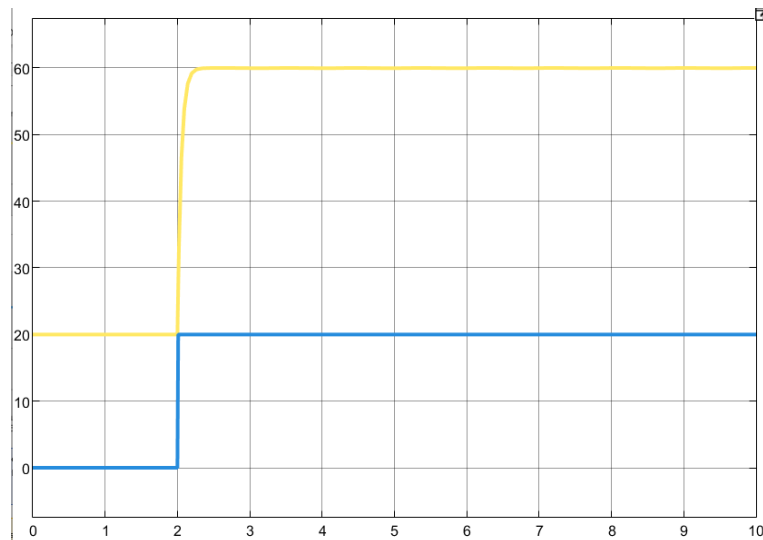
On réalise un échelon de 10 mm et on mesure le déplacement du chariot en BF pour un gain de proportionnel de 0,5 et un gain proportionnel de 3.



Essai 1



Essai 2



### Activité 1

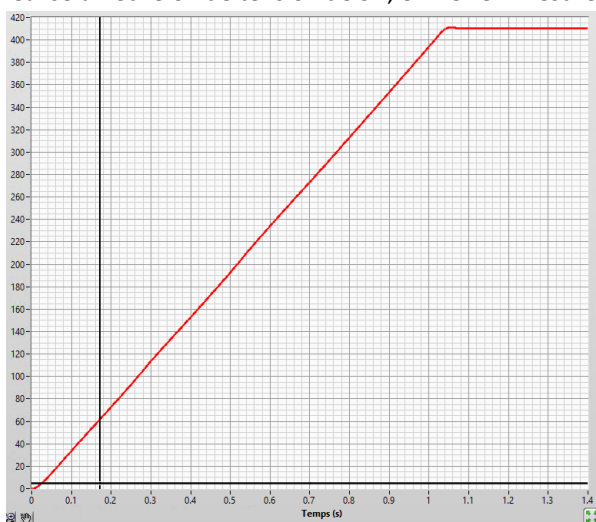
- ☐ En utilisant le schéma-bloc, que cherche-t-on à modéliser ?
- ☐ En utilisant un modèle de comportement, associer une (ou plusieurs) fonctions de transfert à chacun des essais.
- ☐ Quelles sont les limites d'utilisation de ces modèles ?

### Aide

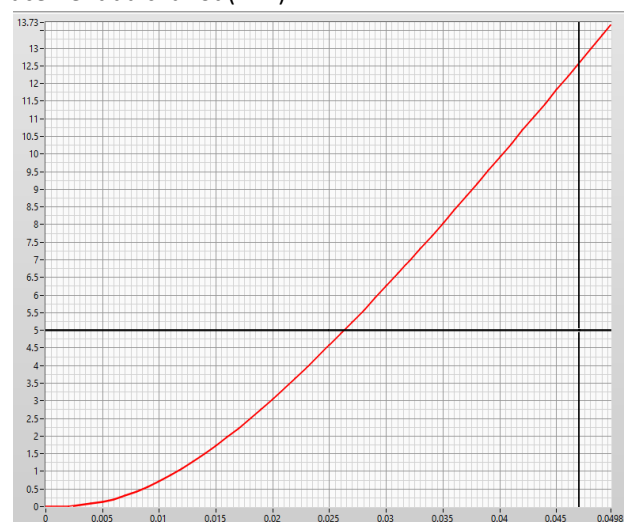
- ☐ Qu'est-ce qu'un modèle de comportement ?
- ☐ Par quel type de fonction de transfert peut-on identifier le système ? Comment justifier un choix ?
- ☐ Comment déterminer les constantes d'un système d'ordre 1 en utilisant une réponse à un échelon ?
- ☐ Comment déterminer les constantes d'un système d'ordre 2 en utilisant une réponse à un échelon ?
- ☐ Le temps de réponse doit-il dépendre de l'entrée ? Discuter.

## 4.1.2 Protocole 2

On réalise un échelon de tension de 5V, en BO. On mesure le déplacement du chariot (mm).



Mesure de la position



Zoom sur l'origine

### Activité 2

- ☐ En utilisant le schéma-bloc, que cherche-t-on à modéliser ? Quel est l'intérêt d'un tel modèle ?
- ☐ Commenter la courbe.
- ☐ En utilisant un modèle de comportement, associer une fonction de transfert à cet essai.

## Aide

- ☐ Donner la fonction de transfert d'un premier ordre intégré.
- ☐ Comment trouver les paramètres de la fonction de transfert ?
- ☐ Quelle est la pente de l'asymptote ?

### 4.1.3 Protocole 3

On réalise une rampe de tension, en BO. On mesure le déplacement du chariot (mm).

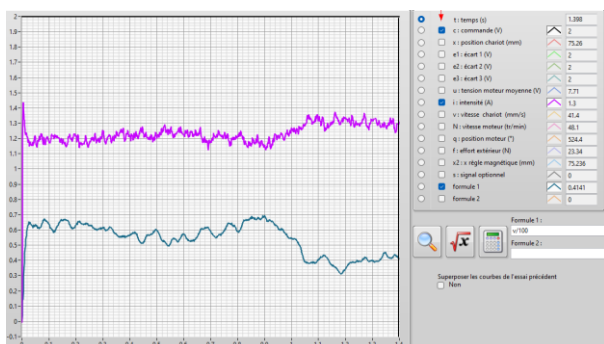


## Activité 3

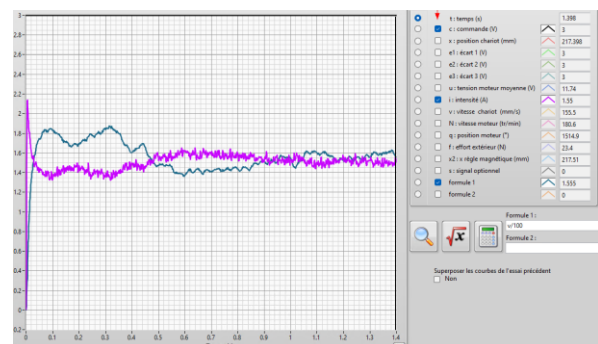
- ☐ Commenter la courbe.
- ☐ Que peut-on modéliser ?

### 4.1.4 Protocole 4

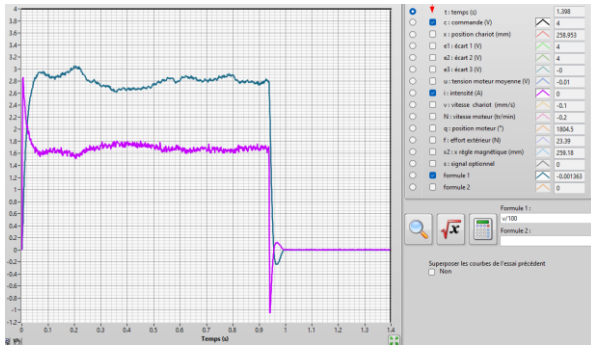
On donne les relevés de courant et vitesse du chariot (/100 en mm/s) pour différents échelons de tension en BO. On précise que le couple moteur en fonction du courant est donné par  $C_m = 0,21 i$  et que la  $v$  vitesse du chariot (en mm/s) est proportionnelle à la vitesse du moteur  $N$  en (tr/min) :  $v = 0,8595 N$ .



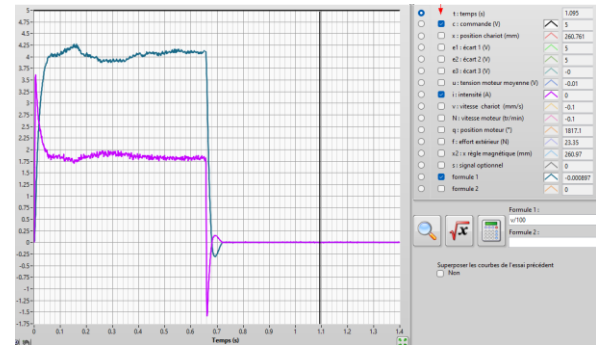
Echelon de 2 V  
Vitesse ( $v/100$  en mm/s) – Courant(A)



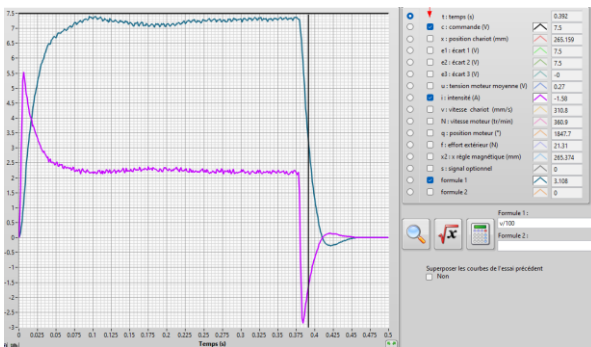
Echelon de 3 V  
Vitesse ( $v/100$  en mm/s) – Courant(A)



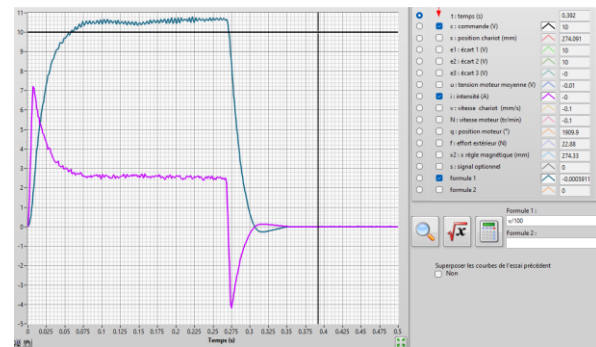
Echelon de 4 V  
Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A)



Echelon de 5 V  
Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A)



Echelon de 7,5 V  
Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A)



Echelon de 10 V  
Vitesse (v/100 en mm/s) – Courant(A)

#### Activité 4

- ☐ Commenter les courbes.
- ☐ Que peut-on modéliser ?